Analyse du risque de crédit et identification des profils à risque

Objectif: Améliorer la prise de décision et réduire le taux de défaut

Volume de données: 33 000 prêts, avec des montants allant jusqu'à 35 000 USD.

- *Source: NovaBank*
- *Pays: Royaume-Uni , Canada et États-Unis*
- Technologies : Microsoft Fabric (Lakehouse , SQL,Python, Dataflows Gen2, Power BI)
- Réalisé par : Nhan BILDET
- Role : Data Analyst - Analytics Engineer

Cette analyse permet d'identifier les principaux facteurs de risque et de proposer des actions concrètes pour améliorer la gestion du crédit et réduire le défaut

LE PROJET

CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

- Dans un contexte bancaire, il est essentiel de maîtriser le risque de défaut afin d'assurer la rentabilité et la stabilité du portefeuille
- Comment identifier les facteurs qui influencent le risque de défaut des clients ?
- Plus précisément :

- Le pays influence-t-il le risque ?
- Quels types de prêts sont les plus risqués ?
- Quels profils clients présentent un risque élevé (revenu, taux, ratio d'endettement) ?

OBJECTIF

- **Identifier les principaux facteurs de risque de défaut afin de :**

  - Mieux comprendre les profils clients à risque
  - Améliorer la prise de décision dans l'octroi de crédit
  - Réduire le taux de défaut et optimiser la gestion du portefeuille

CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

1

🎯 Principaux insights

❖ Le pays n'est pas un facteur déterminant du risque

❖ Les prêts **Conso dettes** et **Médical** sont les plus risqués

❖ Les clients en **grades D–G** présentent un risque élevé

❖ Le risque augmente avec :

- Taux > 11%
- Montant < 8K
- Ratio dette/revenu > 33%
- Revenu < 55K

👉 Les profils combinant ces facteurs sont les plus à risque

🚀 Recommandations

- Renforcer le contrôle sur les prêts à haut risque
- Limiter les crédits pour les profils fragiles
- Ajuster les taux selon le niveau de risque
- Intégrer ces variables dans un modèle de scoring

🚀 Amélioration continue

- Suivre régulièrement les indicateurs de défaut
- Ajuster les seuils (33%, 55K…) selon les évolutions du marché
- Enrichir le modèle avec de nouvelles données (comportement client, historique…)

Architecture de données – Microsoft Fabric

Bronze (Ingestion) → Silver (Transformation) → Gold (Serving) → Power BI

❖ **Bronze (Ingestion)**

- Collecte des données brutes
- Stockage dans le Lakehouse

❖ **Silver (Transformation)**

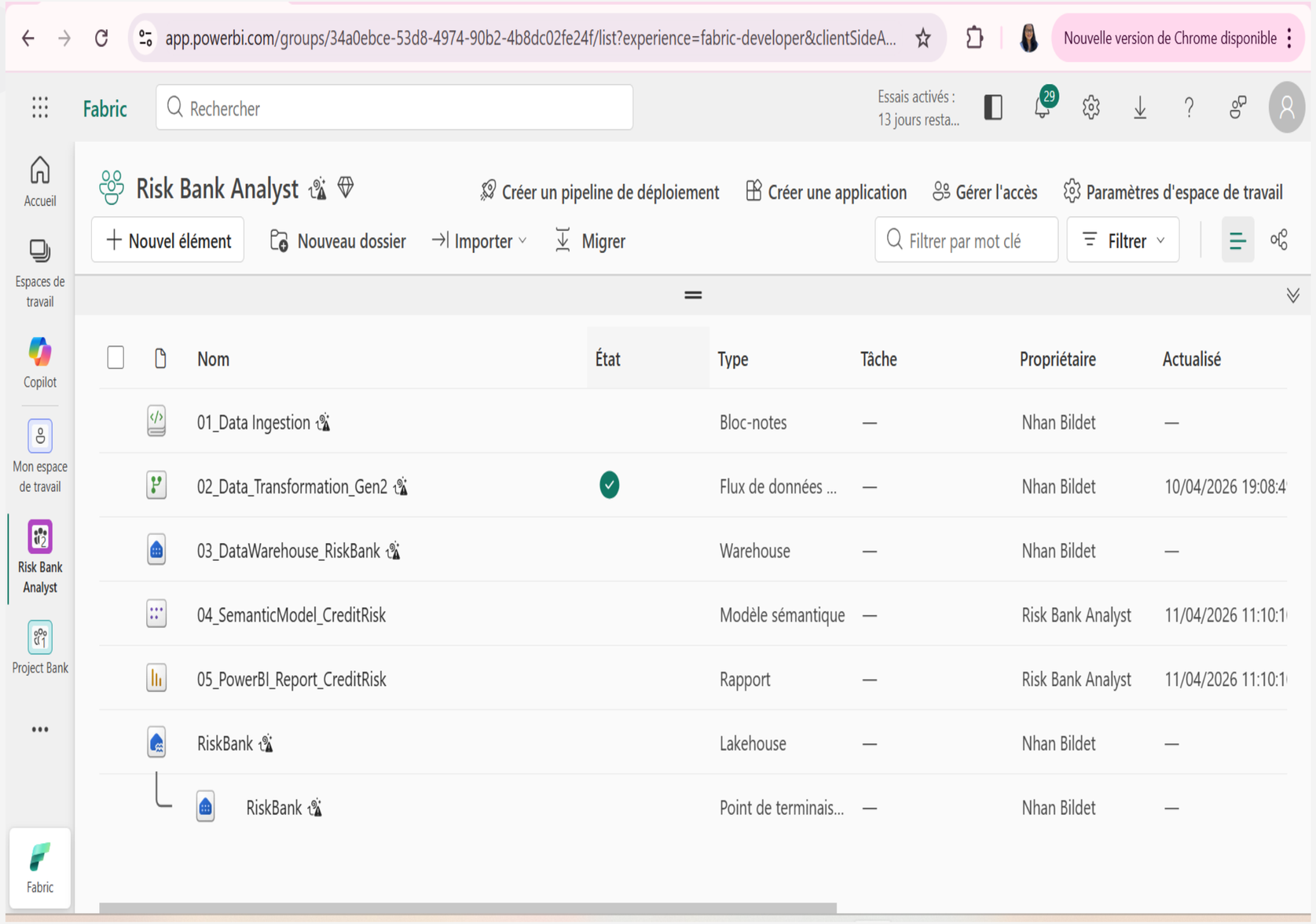
- Nettoyage et transformation
- Dataflows Gen2

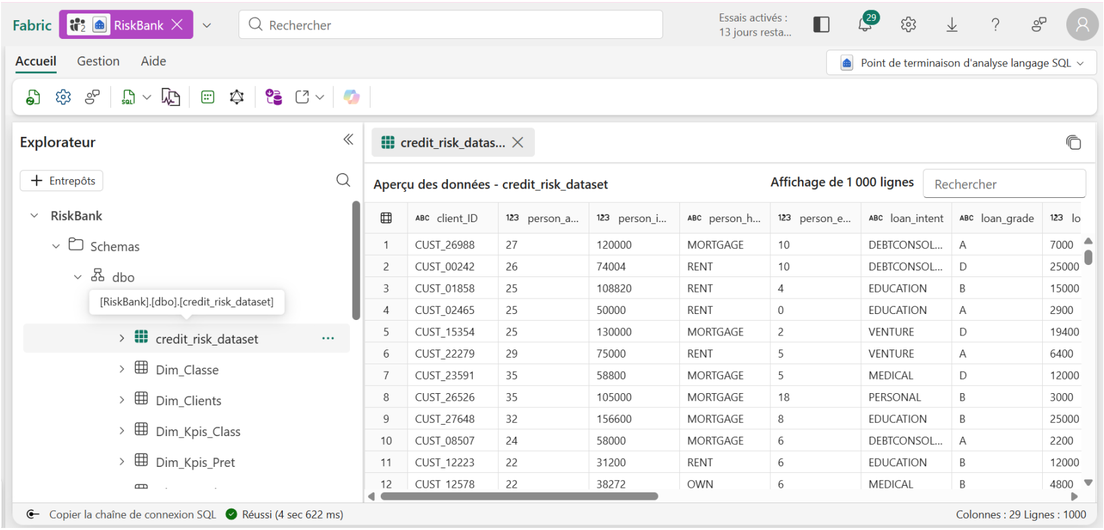
❖ **Gold (Serving)**

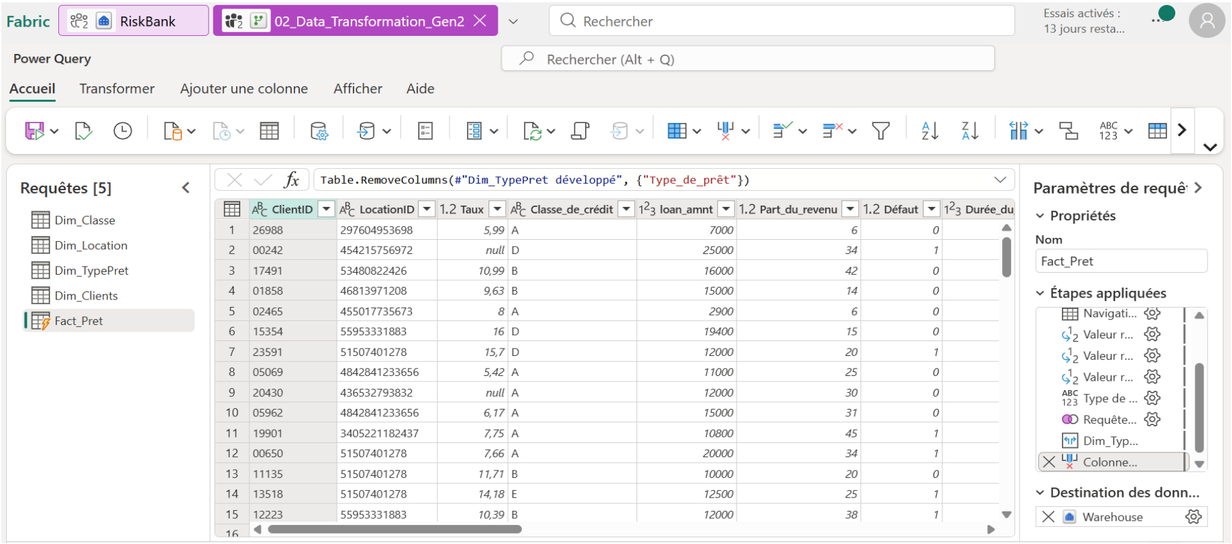
- Modélisation dans le Data Warehouse
- Création du modèle sémantique

❖ **Visualisation**

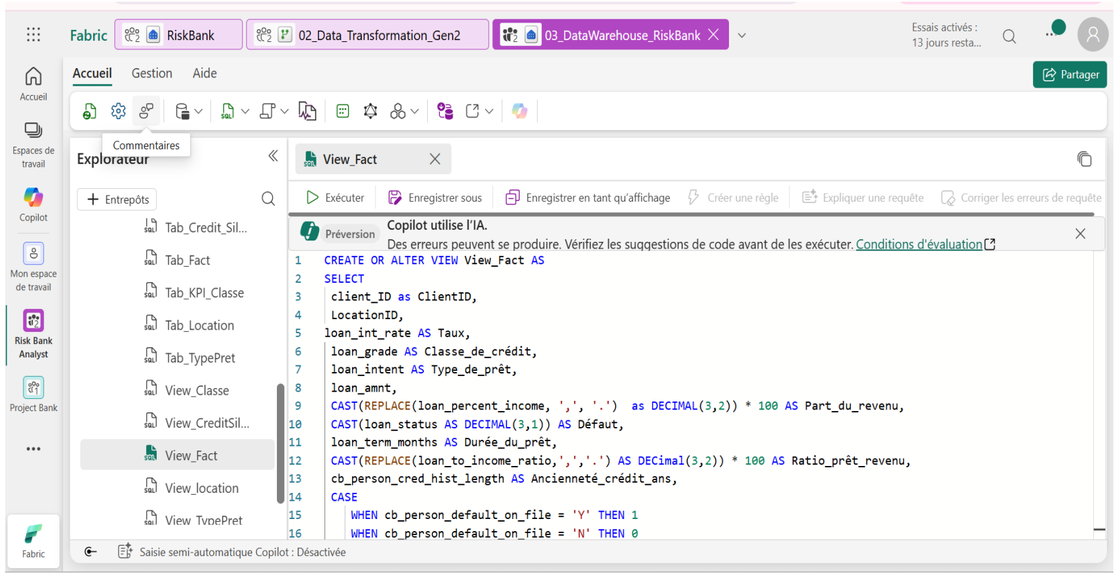
•Dashboard Power BI interactif

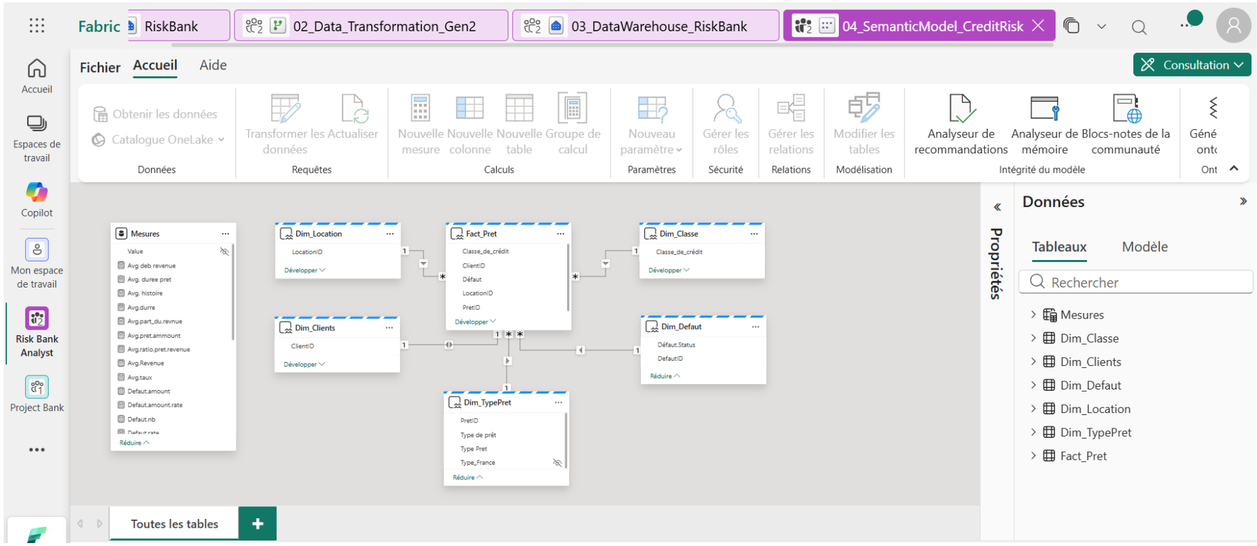






Implémentation technique dans Microsoft Fabric



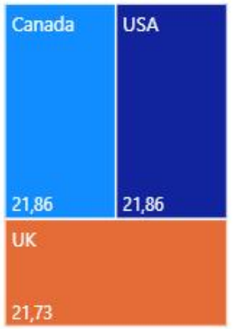


app.powerbi.com/groups/34a0ebce-53d8-4974-90b2-4b8dc02fe24f/reports/7611e5cc-41dc-4c30-8d2f-f146a26b1...
Nouvelle version de Chrome disponible
Fabric
05_PowerBI_Report_CreditRisk
Rechercher
Essais activés : 13 jours resta...
29
Fichier
Exporter
Partager
Copilot

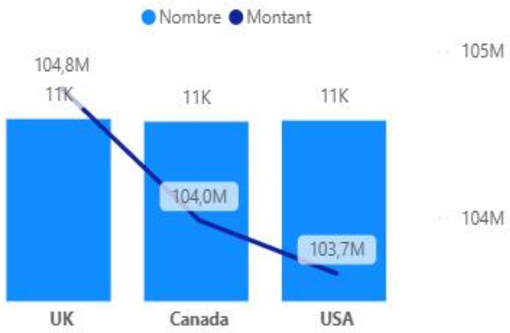
Indicateurs clés

Nombre de prêts	Taux de défaut (nombre %)	Taux d'intérêt moyen (%)	Montant moyen du prêt ($)	Taux de défaut (montant %)	Montant total des prêts ($)
33K	21,82	11,01	9,59K	24,69	312M

Taux défaut nombre par pays (%)



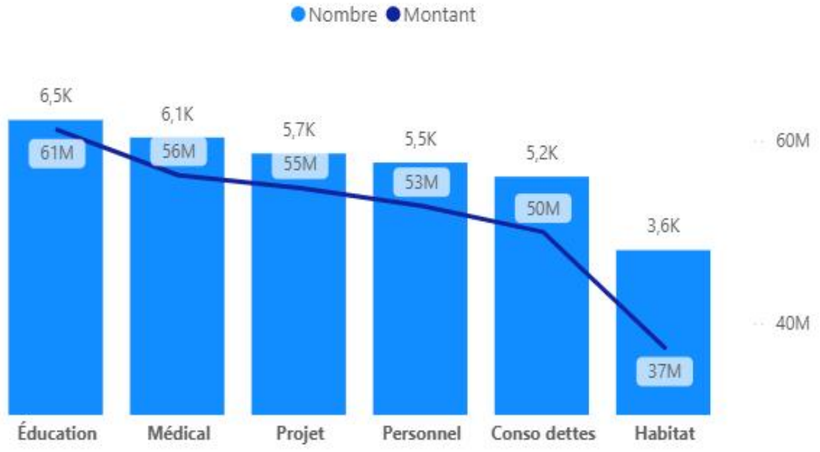
Nombre et montant des prêts par Pays



Nombre et taux de défaut par type de prêt

Type de prêt	Nombre des pret	Taux défaut par nombre(%)	Taux défaut par montant(%)
Conso dettes	5 212	28,59	33,12
Médical	6 071	26,70	32,28
Habitat	3 605	26,10	24,92
Personnel	5 521	19,89	21,84
Éducation	6 453	17,22	19,87
Projet	5 719	14,81	17,17

Nombre et montant des prêts par type de prêt



- Répartition équilibrée entre les 3 pays
- Le pays n'est pas un facteur discriminant
- Produits principaux : éducation, médical, projet
- Les prêts de type **Conso dettes** et **Médical** présentent un risque plus élevé **→ priorité de contrôle / pricing / scoring**
- Les prêts de type **Projet** et **Éducation** présentent un risque plus faible
- Les montants des prêts sur les trois marchés sont, dans l'ordre : Royaume-Uni, Canada et États-Unis.

66 %

app.powerbi.com/groups/34a0ebce-53d8-4974-90b2-4b8dc02fe24f/reports/7611e5cc-41dc-4c30-8d2f-f146a26b1...
Nouvelle version de Chrome disponible
bric
05_PowerBI_Report_CreditRisk
Rechercher
Essais activés : 13 jours resta...
29
ages
Fichier
Exporter
Partager
Copilot
PI General
egmentation risk
Segmentation risk Sélectionné
river analysis

Analyse du risque de défaut selon le type et la classe de prêt

Pays

Canada | UK | USA

Type de prêt

Conso... | Éduca... | Habitat | Médical | Perso... | Projet

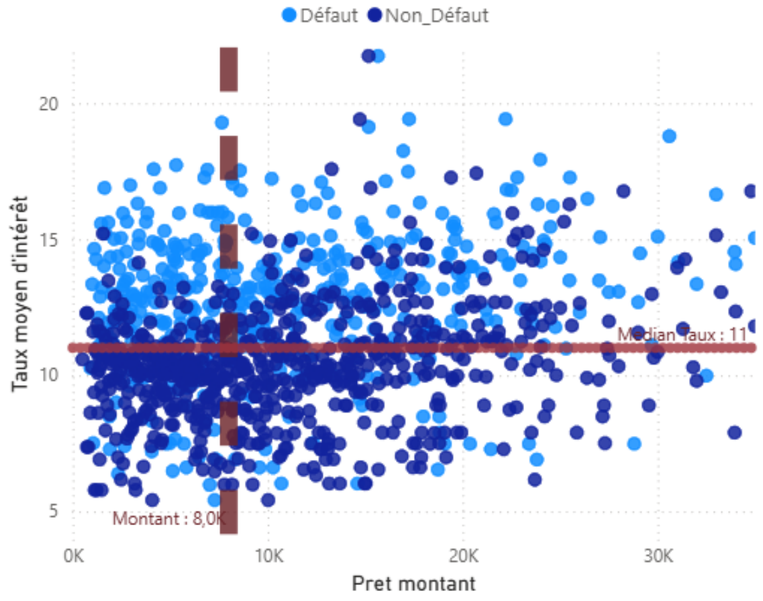
Classe de crédit

A | B | C | D | E | F | G

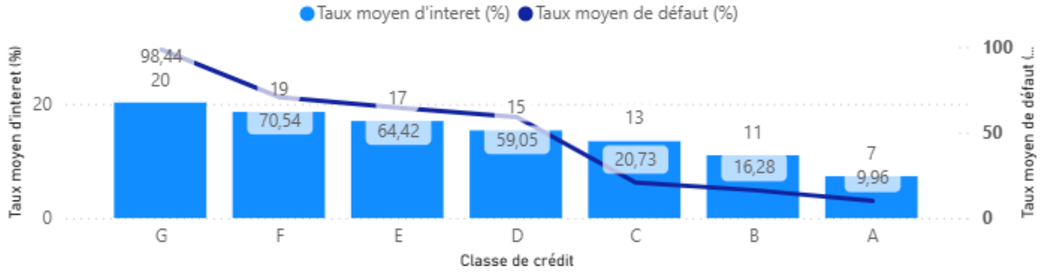
Défaut Status

Défaut | Non_Défaut

Impact du taux et du montant sur le défaut



Taux de défaut et taux d'intérêt par grade



Taux de défaut par type de prêt et classe de crédit

Type de prêt	A	B	C	D	E	F	G	Total
Conso dettes	11,24	18,70	22,74	92,67	100,00	100,00	100,00	**28,59**
Éducation	9,29	15,65	17,99	35,31	43,24	58,70	100,00	**17,22**
Habitat	12,88	21,52	27,27	54,00	51,75	65,63	100,00	**26,10**
Médical	11,49	17,00	21,04	87,69	95,81	96,15	100,00	**26,70**
Personnel	10,59	18,20	18,93	43,55	48,30	50,00	100,00	**19,89**
Projet	5,69	9,09	19,47	40,10	51,69	36,84	92,86	**14,81**
Total	**9,96**	**16,28**	**20,73**	**59,05**	**64,42**	**70,54**	**98,44**	**21,82**

- Faible risque : **grades A–C (inférieurs à la moyenne)**

Les prêts à **faible montant (<8K)** avec un **taux élevé (>11%)** présentent un risque significatif

- Risque élevé sur les **grades D–G**, notamment pour **Médical** et **Debt consolidation**
- Le risque dépend principalement du **type de prêt et du taux**, plus que du volume

66 %

Fabric | 05_PowerBI_Report_CreditRisk | Rechercher | Essais activés : 13 jours resta...

Pages

- KPI General
- Segmentation risk
- Driver analysis

Fichier | Exporter | Partager | Copilot

Analyse des facteurs de risque de défaut

Pays: Canada | UK | USA

Type de prêt: Conso... | Éduca... | Habitat | Médical | Perso... | Projet

Classe de crédit: A | B | C | D | E | F | G

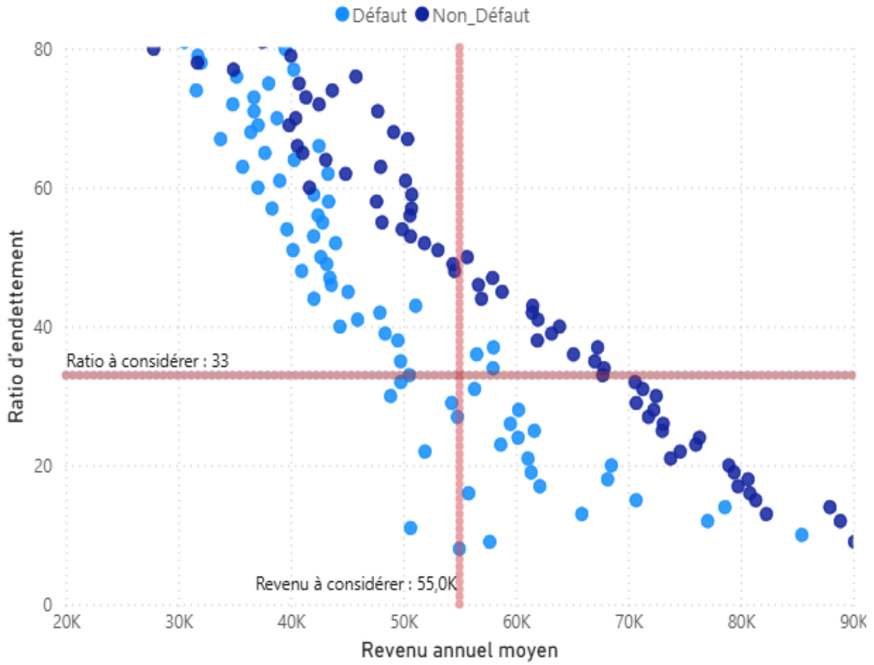
Défaut Status: Défaut | Non_Défaut

Seuil à considérer

Seuil du ratio dette/revenur (%)	Seuil de revenu à considérer
33,00	55,00K

- Globalement, le risque de défaut augmente lorsque le ratio dette/revenu dépasse 33% et que le revenu est inférieur à 55K.
- Le risque est particulièrement élevé lorsque ces deux conditions sont combinées.
- Ce seuil peut varier selon le pays, le type de produit et la classe de crédit.

Impact du revenu et du ratio d'endettement sur le défaut



Filtres

66 %

05_PowerBI_Report_CreditRisk
Rechercher
Essais activés : 13 jours resta...
Fichier Exporter Partager Copilot

Analyse des facteurs de risque de défaut

Pays: Canada | UK | USA

Type de prêt: Conso... | Éduca... | Habitat | Médical | Perso... | Projet

Classe de crédit: A | B | C | D | E | F | G

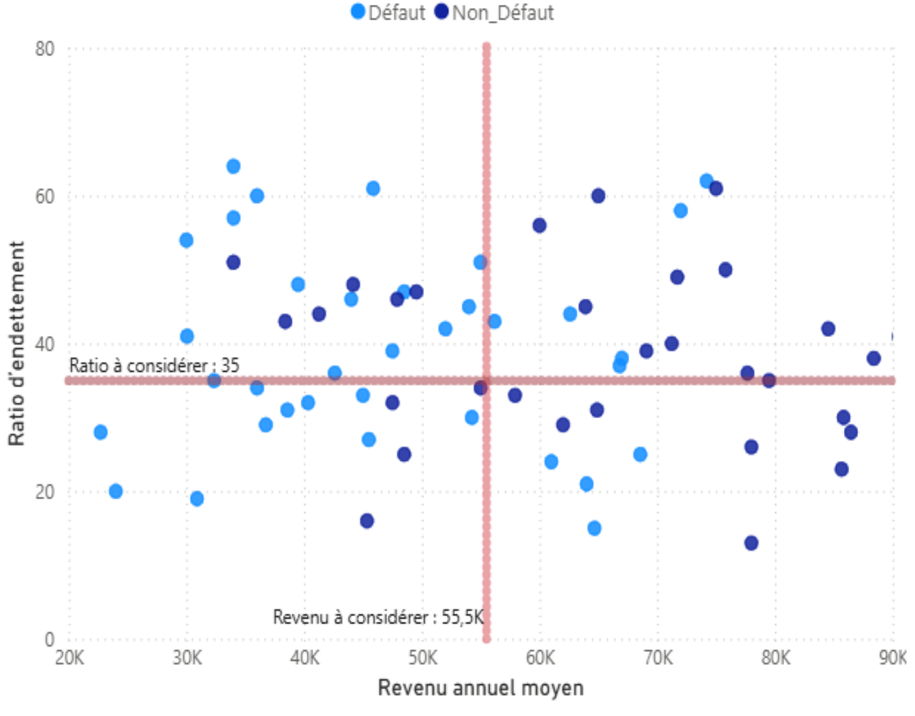
Défaut St: Défaut | Non_Défaut

Seuil à considérer

Seuil du ratio dette/revenur (%)	Seuil de revenu à considérer
35,00	55,50K

- Globalement, le risque de défaut augmente lorsque le ratio dette/revenu dépasse 33% et que le revenu est inférieur à 55K.
- Le risque est particulièrement élevé lorsque ces deux conditions sont combinées.
- Ce seuil peut varier selon le pays, le type de produit et la classe de crédit.

Impact du revenu et du ratio d'endettement sur le défaut



Filtres
66 %

MERCI!!!!

NHAN BILDET

Data Analyst

Contact: nhan.bildet@gmail.com /06.18.36.75.66